

Corso di Laurea in *Scienze Cognitive Psicologiche e Psicobiologiche*

~~Disturbi~~ Condizioni del Neurosviluppo

cosa sono … e perché l'intelligenza c'entra

⚠ QUESTE SLIDE CONTENGONO DIVERSI DETTAGLI TECNICI – VERRANNO INDICATE IN AULA DURANTE LEZIONE LE PARTI PIÙ RILEVANTI DA MEMORIZZARE PER L'ESAME

Enrico Toffalini – enrico.toffalini@unipd.it

Siamo tutti «diversi»
e questo è un valore

a volte però essere «molto diversi» in particolari aspetti del funzionamento psicologico, emotivo, comportamentale, scolastico, sociale, ecc., crea difficoltà di adattamento in base al contesto in cui si deve vivere

e questa «diversità» spesso sfugge a inquadramenti chiari, netti, diagnostici, medico-categoriali …

CASO ESEMPIO

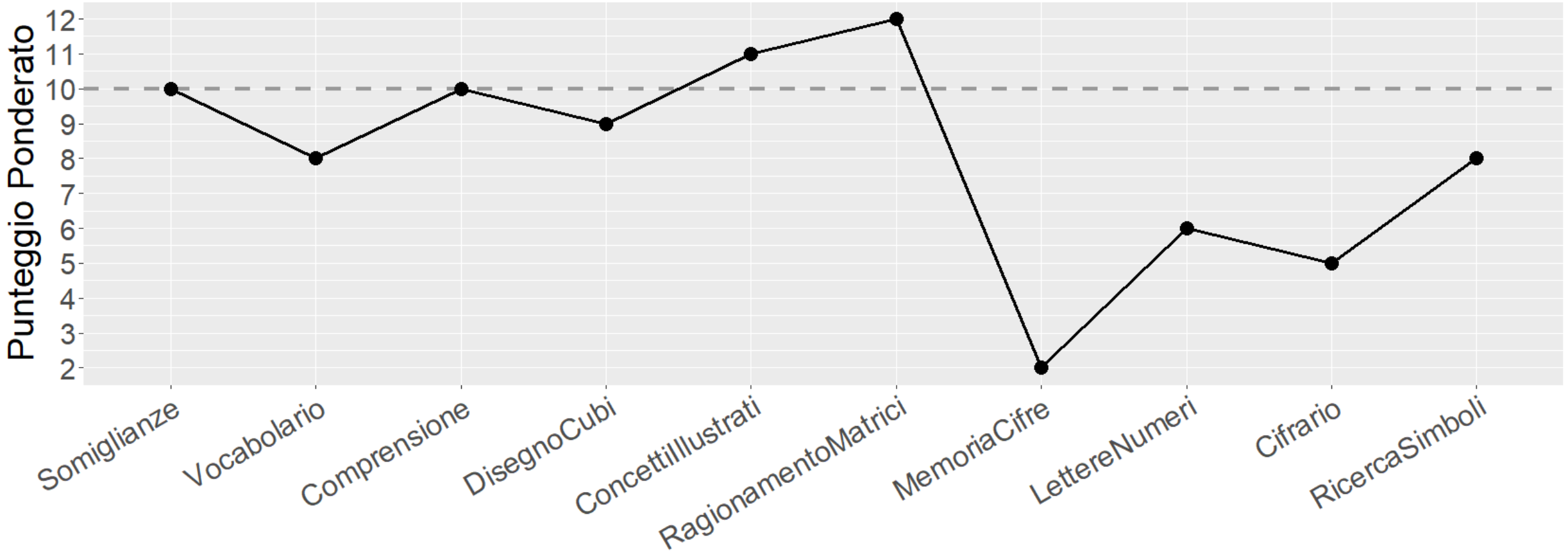
Giusy, 9 anni e mezzo, 4° grado scuola primaria – **profilo WISC-IV**, 23/02/2024

QI totale = 84

ma ...

Indice di Abilità Generale = 100

Indice di Comprensione Verbale = 96
Indice di Ragionamento Percettivo = 104
Indice di Memoria di Lavoro = 64
Indice di Velocità di Elaborazione = 79



CASO ESEMPIO

Centro: [redacted] centro clinico accreditato in Regione Veneto

Paziente: Giusy M.

Data di nascita: 27/09/2014

Età alla valutazione: 9 anni e 6 mesi

Classe frequentata: IV primaria

Motivo dell'invio: Difficoltà scolastiche gravi, specialmente in lettura, che risulta lenta e stentata, nell'ortografia, e negli apprendimenti matematici, per i quali ha sviluppato forte ansia. Particolare lentezza riscontrata nell'esecuzione dei compiti. Frequente disattenzione e distraibilità in vari contesti della vita quotidiana riferita da genitori e insegnanti. Per il resto la capacità di ragionare, apprendere, ricordare, relazionarsi alle persone, appare *del tutto normale*

Anamnesi: Gravidanza e parto a termine senza complicazioni, tappe di sviluppo motorio regolarmente acquisite. Difficoltà nel ciclo sonno-veglia nei primi anni di vita. Linguaggio acquisito adeguatamente ma in lieve ritardo. Il padre, ora un professionista affermato nel suo campo, riferisce a propria volta di avere esperito difficoltà scolastiche durante gran parte della propria vita scolastica

Osservazioni: Durante la valutazione si presenta vivace, collaborativa, perfettamente adeguata nell'interazione. Dimostra ansia solo durante la valutazione della matematica

I professionisti decidono di valutare con strumenti **standardizzati** che forniscono **punteggi di deviazione** e **percentili** :

- Abilità scolastiche di base (lettura [decodifica, comprensione del testo], scrittura/ortografia, matematica)
- Difficoltà attentive, relazionali, comportamentali e scolastiche generali così come riportate da genitori e insegnanti
- Approfondimento con test di performance su attenzione
- Profilo cognitivo generale: Intelligenza, WISC-IV come mostrato sopra

Lettura – DDE-2 e MT-3 Clinica

Test prestativi (valori bassi → più problemi)

Lettura di parole	Rapidità: z = −2.45	Accuratezza < 5° percentile - RII
Lettura di non-parole	Rapidità: z = −1.90	Accuratezza 5-15° percentile - RA
Lettura di brano	Rapidità: z = −2.30	Accuratezza < 5° percentile - RII
Comprensione del testo	Risposte corrette: 35° percentile - PS	

Scrittura – DDE-2

Test prestativi (valori bassi → più problemi)

Dettato di parole	Accuratezza: 15° percentile - RA
Dettato di frasi con parole omofone	Accuratezza: 8° percentile - RA

Matematica – AC-MT-3

Test prestativi (valori bassi → più problemi)

Fatti numerici	Accuratezza: z = −0.41
Calcolo a mente	Accuratezza: z = −1.30
Calcolo scritto	Accuratezza: z = −2.25

Questionario di tratto (valori alti → più problemi)

Questionario specifico sull'**ansia per la matematica**: T = 87 (> 95° percentile)

Valutazione per attenzione e problemi comportamentali – Conners-3

Questionari di tratto etero-riportati (valori alti → più problemi)

Inattenzione	Genitori: T = 68	Insegnanti: T = 81
Iperattività/impulsività	Genitori: T = 45	Insegnanti: T = 50
Problemi di apprendimento	Genitori: T = 67	Insegnanti: T = 80
Funzionamento esecutivo	Genitori: T = 59	Insegnanti: T = 62
Provocazione/aggressività	Genitori: T = 38	Insegnanti: T = 40
Relazioni con i pari	Genitori: T = 48	Insegnanti: T = 53

Valutazione cognitiva attenzione – NEPSY-II

Test prestativi (valori bassi → più problemi)

Attenzione visiva	Punteggio Ponderato («scalare»): 9
Attenzione uditiva	Punteggio Ponderato («scalare»): 3
Inibizione	Punteggio Ponderato («scalare»): 12

Conclusioni diagnostiche

ICD-11: 6A03.3 → ***Disturbi misti delle abilità scolastiche***

specificando la co-presenza di quadro sintomatologico compatibile con Deficit di Attenzione

SCUOLA – Applicazione legge 170/2010 + normativa BES, con stesura *Piano Didattico Personalizzato (PDP)*, strumenti dispensativi e compensativi e strategie:

- sintesi vocale per facilitare lettura testi
- videoscrittura con correttore ortografico
- tempo aggiuntivo per le verifiche
- uso della calcolatrice in certi tipi di prova matematica
- raccomandazione all'alleggerimento di particolari compiti di lettura, consegne chiare ed eventualmente aggiuntive, non penalizzazione degli errori ortografici quando non oggetto di valutazione, previsione di pause programmate nei lavori lunghi, uso discrezionale mappe concettuali

Conclusioni diagnostiche

ICD-11: 6A03.3 → ***Disturbi misti delle abilità scolastiche***

specificando la co-presenza di quadro sintomatologico compatibile con ***Deficit di Attenzione***

UN QUADRO MISTO, «SPURIO» … REALE!

→ Si parla di *«dislessia», «discalculia»*, ecc., come fossero condizioni distinte, ma le difficoltà scolastiche **NON sono quasi mai del tutto distinte**

→ L'**ansia** per la matematica complica il quadro: la causa è **cognitiva? emotiva?** forte interrogativo sulla reale natura delle **difficoltà in matematica**

→ inoltre i criteri per **il disturbo nella matematica** *(«discalculia»)* non sarebbero stringenti, però si è scelto discrezionalmente di specificare ***«disturbi misti»*** per assicurare che la scuola fornisca pieno supporto

→ **Difficoltà attentive** reali e rilevanti (ADHD) anche se non confermate ai test «oggettivi»; si resta «morbidi» sulla diagnosi per non appesantire la restituzione; si formulano raccomandazioni per insegnanti in PDP

→ Profilo **intellettivo WISC-IV** corrobora presenza di **disomogeneità** tra punti di **forza** (buone capacità di ragionamento, intelligenza generale) vs **debolezza** (apprendimenti scolastici strumentali, attenzione) – il QI totale qui **non** riflette le vere **capacità generali**: meglio usare **IAG**

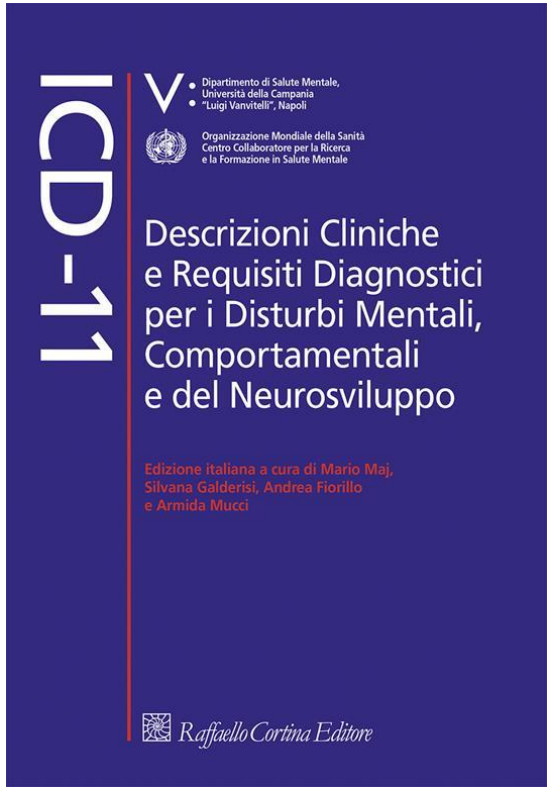
Manuali diagnostici

La prassi professionale prevede inquadramento entro categorie ed etichette prefissate, quasi si trattasse di «sindromi» o «malattie» mediche



«*I **disturbi del neurosviluppo** sono un gruppo di **condizioni con esordio nel periodo dello sviluppo**, che tipicamente si manifestano precocemente, spesso prima dell'ingresso nella scuola primaria, e sono caratterizzate da deficit dello sviluppo che producono **compromissioni del funzionamento personale, sociale, scolastico o lavorativo***»

«*I **disturbi del neurosviluppo** sono **disturbi comportamentali** e **cognitivi** che **emergono durante il periodo dello sviluppo**, comportano **difficoltà** significative nell'acquisizione ed **esecuzione di funzioni intellettive, motorie, di linguaggio o sociali***»



https://icd.who.int/

Principale riferimento per Legge 170

classificazione in base a **quadro clinico osservabile, NON eziologia**

Manuali diagnostici

Disabilità Intellettive (DI)
Deficit nel livello intellettivo generale + adattamento vita quotidiana

Disturbo dello Spettro dell'Autismo (ASD)
Deficit comunicazione, interazione sociale, pattern comportamento, interessi e attività limitati e ripetitivi

Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività (ADHD)
Persistenti deficit di attenzione e/o iperattività/impulsività compromettono funzionamento quotidiano

Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA)
Difficoltà persistenti in apprendimenti scolastici fondamentali non spiegati da disabilità intellettiva, deficit sensoriali, o insufficiente scolarizzazione

Disturbi della Comunicazione
Disturbi del linguaggio, fonazione, balbuzie (spesso prodromici di DSA in età scolare)

Disturbi del Movimento
Disturbo coordinazione motoria, disturbi da tic (es. sindrome Tourette)

Disabilità Intellettiva

Tutti i seguenti criteri devono essere presenti:

A. **Deficit nelle funzioni intellettive**, quali il *ragionamento, la soluzione di problemi, la pianificazione, il pensiero astratto, il giudizio, l'apprendimento scolastico, l'apprendimento dall'esperienza*, così come confermato sia dalla valutazione clinica che dalla somministrazione individuale di **test di intelligenza standardizzati**

B. **Deficit nel funzionamento adattivo**, che portano all'incapacità di soddisfare gli standard socioculturali e di sviluppo riguardo **indipendenza personale** e **responsabilità sociale**. Senza continuo supporto, questi deficit limitano il funzionamento in una o più aree della vita quotidiana, tra cui comunicazione, partecipazione sociale, vita indipendente, in numerosi ambienti tra cui casa, scuola, lavoro, comunità sociale

C. Esordio dei deficit intellettivi e adattivi durante il **periodo dello sviluppo**

Disabilità Intellettive

da sempre molto evidente una bipartizione

Sindromiche

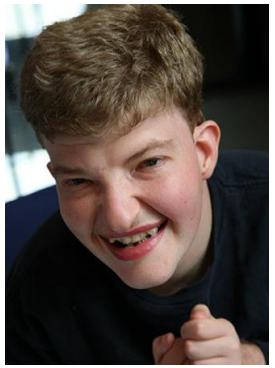
Cause genetiche identificate; sindromi mediche reali; associate spesso ad anomalie fisiche, cardiopatie, condizioni metaboliche; fenotipo riconoscibile

ESEMPI

Sindrome di Down – Trisomia 21



Sindrome di Prader-Willi



Sindrome dell'X fragile



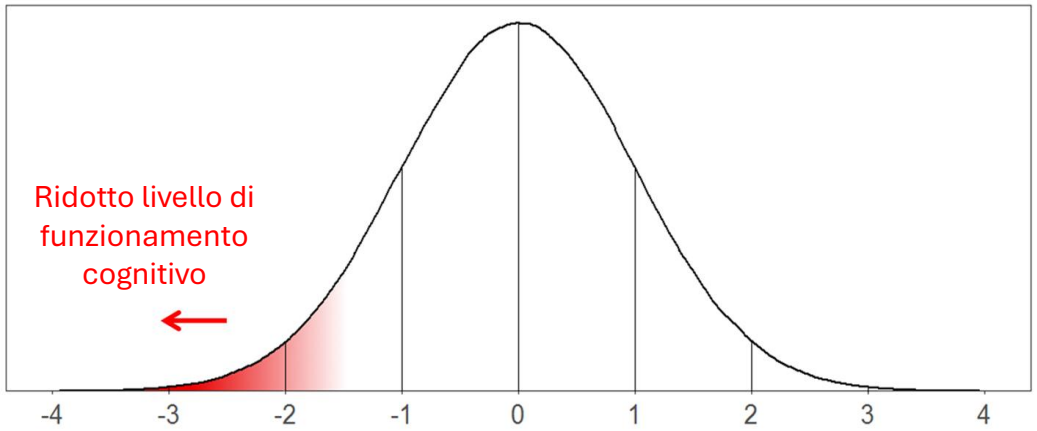
Sindrome di Williams



Non-sindromiche

Cause poligeniche o varianti rare non identificate; possibili concause ambientali (prenatali, perinatali, precoci); assenza di segni fisici o neurologici specifici; continuum

casi «lungo la Gaussiana»



QI - Punti z



Disturbo dello Spettro dell'Autismo

A. Deficit persistenti nella **comunicazione** e **interazione sociale** in diversi contesti:

1. Deficit nella **reciprocità socio-emotiva** (es. interazione sociale anomala, incapacità di stare nella conversazione)
2. Deficit nei **comportamenti comunicativi** non-verbali per l'interazione sociale (es. comunicazione verbale e non-verbale poco integrata, inappropriato uso dei gesti, espressioni facciali, contatto oculare)
3. Deficit nello sviluppo, mantenimento, comprensione delle **relazioni** (es. difficoltà a regolare il proprio comportamento in contesti sociali, a fare amicizia, mancato interesse per le relazioni coi pari)

B. **Pattern ristretti e ripetitivi** in comportamenti, interessi, attività; almeno due tra:

1. **Stereotipie** e ripetizioni di pattern motori, uso di oggetti, eloquio (es. ecolalia)
2. Aderenza inflessibile a **routine**, pattern ritualizzati nel comportamento verbale o non-verbale (es. estremo stress di fronte a piccoli cambiamenti, attinenza a diete ristrette)
3. **Interessi ristretti e fissazioni** anomali per intensità (es. preoccupazioni per oggetti inusuali, perseveranza estrema nel focus degli interessi)
4. **Iper- o ipo-reattività** agli stimoli **sensoriali** o interesse anomalo per aspetti ambientali (es. reazioni avverse a suoni o tessuti, fascinazione per luci, movimenti, odori)

C. I sintomi devono essere presenti nel **periodo dello sviluppo** (ma potrebbero non diventare del tutto palesi finché le richieste di adattamento sociale non eccedono le capacità di autoregolazione

D. I sintomi causano **compromissione clinicamente significativa** del funzionamento sociale, lavorativo, o altre aree importanti

E. Le anomalie comportamentali **non sono meglio spiegate da disabilità intellettiva** (che può comunque co-esistere)

Disturbo dello Spettro dell'Autismo

Tradizionalmente

Autismo era ritenuto associato a grave compromissione funzionamento generale

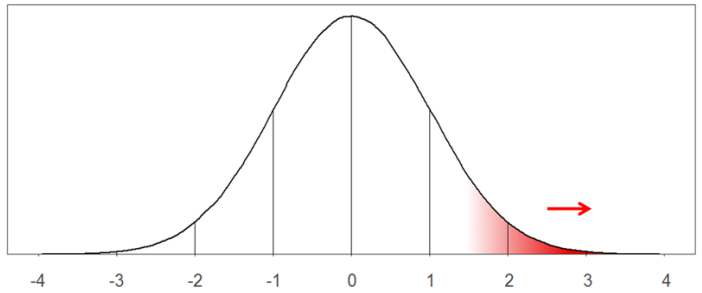
Disabilità intellettiva considerata di prassi in comorbilità / *«Sindrome di Asperger»* come categoria separata per connotare i (pochi) casi identificati come ad alto funzionamento

Possibile reale sottoinsieme di casi associati a varianti genetiche rare o mutazioni *de novo* ad alto impatto (es. Satterstrom et al., 2020)

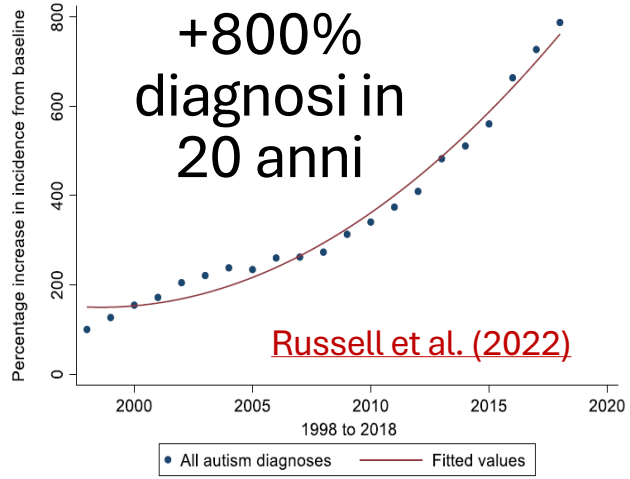
Oggi sempre di più

Autismo ritenuto tratto poligenico ampio, comune, eterogeneo, quasi un «modo di essere» (o un insieme di «modi di essere»)

riconoscimento della natura dimensionale



Tratto autistico – punti z



Russell et al. (2022)

scomparsa della ~~«Sindrome di Asperger»~~ dal DSM-5

Disturbo dello Spettro dell'Autismo

Casi diagnosticati (frutto di una costruzione sociale?)

- Elevata co-occorrenza disabilità intellettiva (25-30%)
- Casi maschili 3-4× casi femminili (in misura minore tipico di molti disturbi del neurosviluppo)

Sospetto di elevato ***camouflaging***

Esempi di item:

- Nelle situazioni sociali, più che sentirmi me stesso, mi sento come se mi stessi esibendo.
- Nelle mie interazioni sociali, utilizzo comportamenti che ho imparato osservando come interagiscono le altre persone.
- Ho bisogno del supporto di altre persone per socializzare.
- Devo forzarmi per interagire con altre persone nelle situazioni sociali.
- Controllo il mio linguaggio del corpo o le mie espressioni facciali in modo da apparire interessato alla persona con cui sto interagendo.
- Nelle situazioni sociali, mi sento come se fingessi di essere 'normale'.



→ Maggiori livelli in donne con autismo che uomini (ma no meta-analisi)
→ Maggiori livelli in persone con alta scolarità (ma mancano studi su QI)

camouflaging maggiore e/o più efficace potrebbe spiegare minori diagnosi

Costo del *camouflaging*: più distress, sintomi depressivi, ansiosi, rischio suicidario

Tratto autistico
Serve ancora la diagnosi?



- ✓ Capire se stessi, accettarsi meglio, talvolta riparare anni di stigma interiorizzato
- ✓ Sostituisce etichette sociali peggiori, anche moralizzanti *(«rude», «shy», «obsessive», «weird»)*
- ✓ Accedere a una comunità di simili, eventualmente a servizi, tutele, migliore personalizzazione psicoterapeutica
- ✗ Talvolta stigma sociale e lavorativo, disclosure rischiosa
- ✗ Può ridurre agency, soprattutto se troppo precoce e gestita dai genitori
- ✗ Non aiuta a de-patologizzare; esternalizza la definizione a professionisti anziché alla comunità stessa; mette focus su limitazioni e sintomi negativi

"(…) many have noted the potential for autism to follow a similar trajectory to homosexuality, formerly classified as a diagnosable and treatable mental illness, and now seen as an identity which can be recognised only by the individual themselves (…)"

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION
MANUALE DIAGNOSTICO E STATISTICO DEI DISTURBI MENTALI
QUINTA EDIZIONE
DSM-5

Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività

A. Persistente disattenzione e/o iperattività-impulsività che interferisce col funzionamento in (1) e/o (2):

1. **Disattenzione** – Sei o più sintomi negli ultimi 6 mesi che abbiano interferito negativamente col funzionamento sociale, scolastico o lavorativo e non siano solo comportamento oppositivo o ostile o mancata comprensione delle regole: (a) mancanza di attenzione a dettagli lo fa sembrare sbadato/a a scuola, nel lavoro, in altre attività; (b) difficoltà a mantenere l'attenzione durante attività, giochi, conversazioni, lettura prolungata; (c) non sembra ascoltare quando gli/le si parla direttamente; (d) non riesce a seguire istruzioni e completare attività scolastiche, quotidiane, lavorative, o altri incarichi; (e) difficoltà a organizzare attività e compiti, gestione del tempo, rispetto delle scadenze, gestione ordinata dei propri materiali; (f) evita o è riluttante ad affrontare compiti che richiedono sforzo mentale; (g) perde frequentemente cose (materiali scolastici, portafogli, chiavi, occhiali, telefono, ecc.); (h) facilmente distraibile da stimoli esterni; (i) dimentica di svolgere compiti e attività (faccende domestiche, telefonate, pagamento di conti, appuntamenti).
2. **Iperattività e impulsività** – Sei o più sintomi negli ultimi 6 mesi (...): (a) agitazione, tamburella con mani o piedi, si agita sulla sedia; (b) si alza dal posto quando dovrebbe rimanere seduto/a; (c) corre, si muove in situazioni inappropriate; (d) non sa dedicarsi ad attività ricreative o giochi in tranquillità; (e) si muove «come avesse un motore», percepito/a come irrequieto/a dagli altri; (f) spesso parla eccessivamente; (g) spesso risponde bruscamente prima che la domanda sia stata completata; (h) fa fatica ad aspettare il proprio turno; (i) spesso interrompe o si intromette nelle attività altrui (giochi, conversazioni, ecc.) senza chiedere o ricevere il permesso

B. I sintomi erano presenti già prima dei 12 anni

C. Molti dei sintomi sono presenti in almeno due contesti diversi (casa, scuola, lavoro, con amici o parenti, altre attività)

D. C'è chiara evidenza del fatto che i sintomi compromettano le attività quotidiane o la qualità del funzionamento sociale, lavorativo, scolastico

E. I sintomi non sono dovuti esclusivamente a schizofrenia, disturbi psicotici, o altri disturbi mentali



Disturbi Specifici dell'Apprendimento

A. Difficoltà nell'apprendimento e uso delle competenze scolastiche, dato dalla persistenza di almeno un sintomo per almeno 6 mesi, nonostante adeguato intervento:

1. Lettura scorretta o lenta (es. lettura di singole parole in modo lento ed esitante, cerca di indovinare le parole)
2. Difficoltà nella comprensione del significato di ciò che legge (es. legge correttamente ma non capisce)
3. Difficoltà nella compitazione / scrittura (es. aggiunge, omette, sostituisce grafemi)
4. Difficoltà nell'espressione scritta (es. frequenti errori di punteggiatura o grammaticali, cattiva organizzazione dei paragrafi)
5. Difficoltà a gestire il senso del numero, i fatti aritmetici, le procedure di calcolo (es. capire i numeri, conta sulle dita anziché svolgere operazioni, si perde durante l'esecuzione di compiti aritmetici)
6. Difficoltà nel ragionamento matematico (es. difficoltà ad applicare procedure e concetti, a risolvere problemi matematici)

B. Le abilità scolastiche colpite sono ampiamente e quantificabilmente sotto a quanto atteso in base all'età, e causano interferenza col funzionamento scolastico o lavorativo o altre aree della vita quotidiana; [la difficoltà] è confermata usando strumenti di valutazione standardizzati e dalla valutazione clinica complessiva

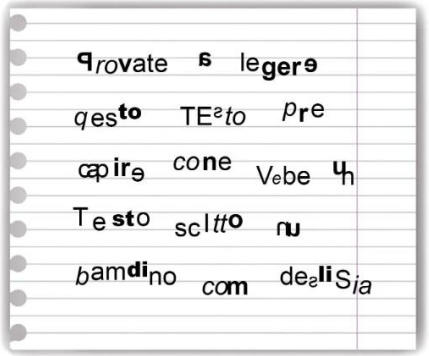
C. Le difficoltà sono iniziate durante l'età scolastica, anche se potrebbero non essere diventate del tutto palesi finché le richieste di utilizzo non hanno superato le capacità individuali [possibile compensazione parziale]

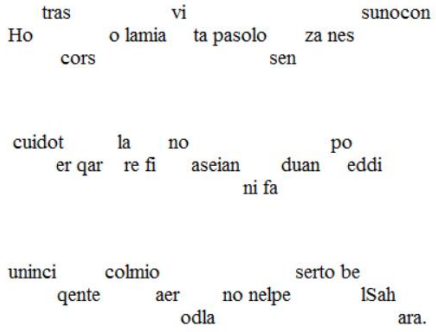
D. Le difficoltà negli apprendimenti non sono meglio spiegate da disabilità intellettive, deficit uditivi o visivi non corretti, o altre condizioni mentali o neurologiche, condizioni psicosociali avverse, mancata acquisizione della lingua in cui avviene l'istruzione scolastica, o insufficiente scolarizzazione formale

Disturbi Specifici dell'Apprendimento

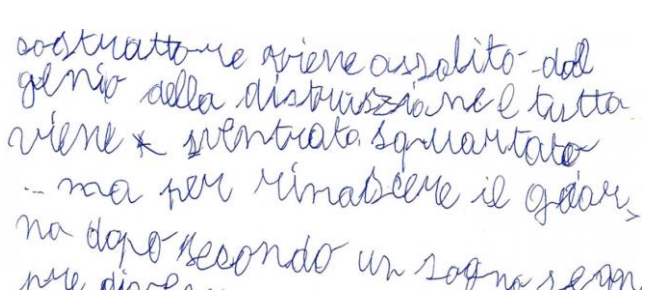
Legge 170/2010: La presente legge riconosce la ***Dislessia, la Disgrafia, la Disortografia e la Discalculia*** quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali

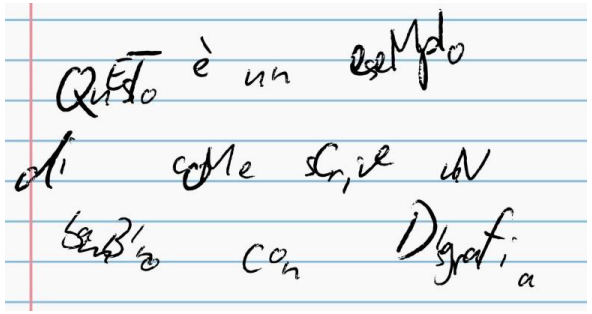
DISLESSIA



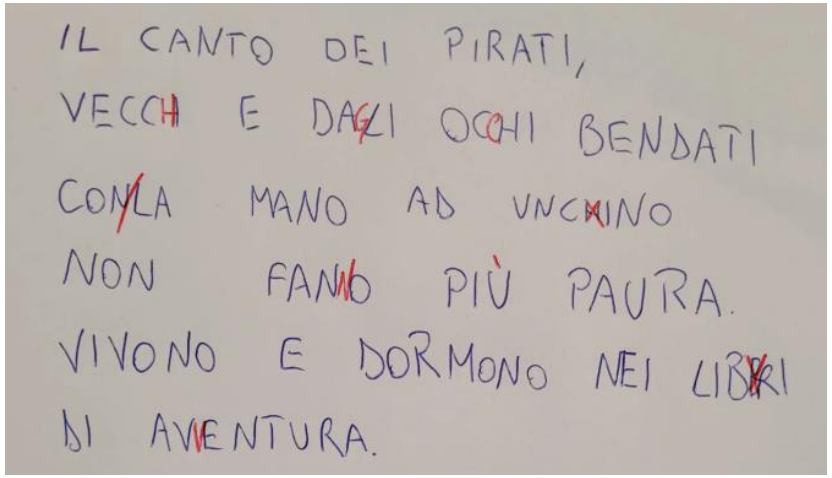


DISGRAFIA





DISORTOGRAFIA

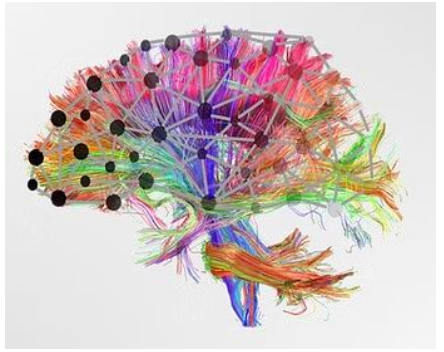


DISCALCULIA



L’illusione dei «core deficit»

Autismo; ADHD; Disturbi dell’apprendimento



Vecchio approccio *«nosografico-categoriale»*

disturbi intesi alla stregua di sindromi o categorie mediche

DISTURBO = **modulo cognitivo** difettoso in uno sviluppo altrimenti normale

assunzione che la mente funzioni per moduli specializzati relativamente separati e indipendenti

un ***core deficit*** cognitivo sottostante ↔ UN **DISTURBO**

valutazione dell’**intelligenza** era considerata sempre importante … ma limitata a inquadramento generale del caso, verifica potenzialità, o come criterio di esclusione

OGGI QUESTO APPROCCIO È SOSTANZIALMENTE ABBANDONATO DAL MAINSTREAM

L’illusione dei «core deficit» - ESEMPI

Autismo: *«Core deficit di Teoria della Mente»*

Difficoltà a rappresentarsi stati mentali altrui → difficoltà a capire intenzioni, regolarsi, empatizzare

ESEMPI

Compito della falsa credenza

“Sally mette la biglia nel cestino e poi esce. Anne la sposta nella scatola. Quando Sally torna, dove cercherà la biglia?”

Compito del passo falso - imbarazzo sociale

“Sara dice all’amica: Che bel taglio di capelli! Ma la sua amica ha un brutto taglio ed è agitata per questo. Sara ha detto una cosa sbagliata?”

Reading the Mind in the Eyes task

Embarassed Fantasizing Confused Panicked



Excited Embarassed Interested Sarcastic



IN REALTÀ

Alcune differenze medie effettivamente rilevate … ma non ampie, non generalizzabili. In seguito emerge problema «*doppia-empatia*»

Autismo: *«Deficit sistema neuroni specchio»*

Sistema di neuroni (corteccia premotoria e giro frontale inferiore) che si attivano quando si compie un’azione o la si vede compiere – ritenuti importanti per la comprensione di intenzioni altrui, imitazione, empatia, interazione sociale

IN REALTÀ

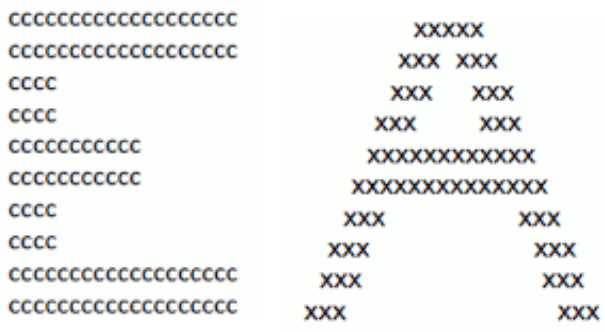
Prime ricerche con EEG/fMRI sembravano trovare minore attività nelle aree dei neuroni specchio in persone con autismo – successive ricerche NON hanno confermato in modo rilevante le differenze

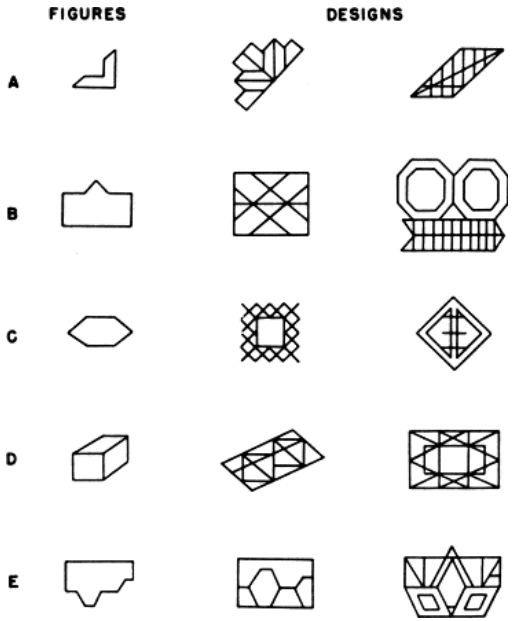
L’illusione dei «core deficit» - ESEMPI

Autismo: *«Elaborazione locale / Weak central coherence»*

Autismo = stile cognitivo che mette focus su dettagli locali perdendo coerenza globale

Non per forza un «deficit» ma una tendenza cognitiva estrema





IN REALTÀ

Review > Psychol Bull. 2015 May;141(3):549-73. doi: 10.1037/bul0000004. Epub 2014 Nov 24.

Global processing takes time: A meta-analysis on local-global visual processing in ASD

Ruth Van der Hallen [1], Kris Evers [1], Katrien Brewaeys [1], Wim Van den Noortgate [2], Johan Wagemans [1]

“I risultati non mostrano né una superiorità nell’elaborazione locale né un deficit nella visualizzazione globale”

Oggi: possibile lieve preferenza a partire dal dettaglio in ASD, ma non deficit né punto di forza chiaro

L’illusione dei «core deficit» - ESEMPI

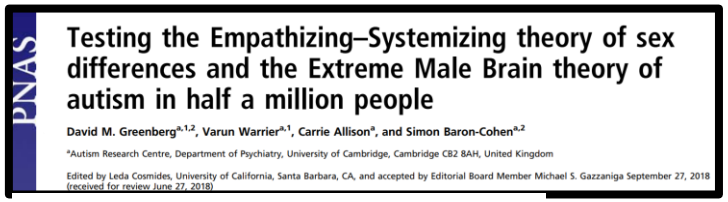
Autismo: *«Systemizing-Empathizing mindset / Extreme male brain»*

Non vera teoria *core «deficit» (non è «deficit»)* … ma comunque cornice teorica stringente

Autismo = ↑ Systemizing, ↓ Empathizing. Forma «estrema» del cervello maschile
(↑ interesse per le cose; ↓ interesse per le persone)

Forte tendenza a cercare regolarità sistematiche, meccaniche, focus su dettagli, pattern ricorrenti →
Difficoltà e avversione a stare in situazioni poco prevedibili, guidate da intenzioni (es. situazioni sociali)

ES. *«Se colleziono oggetti devono essere ben organizzati», «Se guardo un edificio sono curioso/a di sapere precisamente com’è stato costruito», «Esamino a fondo i cataloghi di prodotti per capire il dettaglio di ciascuno», «Non mi piacciono giochi in cui non sia chiesto un elevato grado di strategia»*

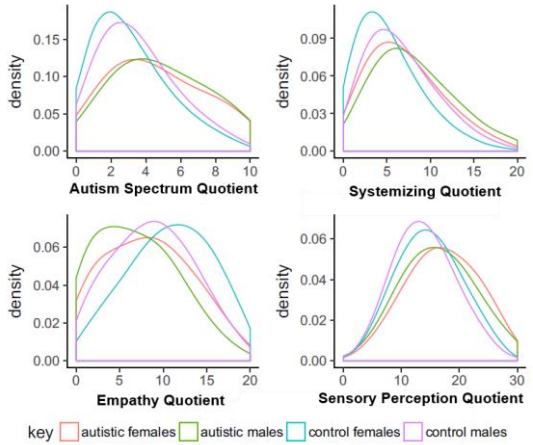

PNAS

Testing the Empathizing–Systemizing theory of sex differences and the Extreme Male Brain theory of autism in half a million people

David M. Greenberg[a,1,2], Varun Warrier[a,1], Carrie Allison[a], and Simon Baron-Cohen[a,2]

[a]Autism Research Centre, Department of Psychiatry, University of Cambridge, Cambridge CB2 8AH, United Kingdom

Edited by Leda Cosmides, University of California, Santa Barbara, CA, and accepted by Editorial Board Member Michael S. Gazzaniga September 27, 2018 (received for review June 27, 2018)



Evidenza presentata come robusta ma con effetti non ampissimi *(Cohen’s d casi controlli ≈ 0.50)*


International Journal of Clinical and Health Psychology
Volume 18, Issue 1, January–April 2018, Pages 35-42

Original article

Empathizing and systemizing are differentially related to dimensions of autistic traits in the general population

Annika M. Svedholm-Häkkinen, Saara Halme, Marjaana Lindeman

Parte degli item di *systemizing mindset* coincidono semanticamente con quelli di screening per tratto autistico

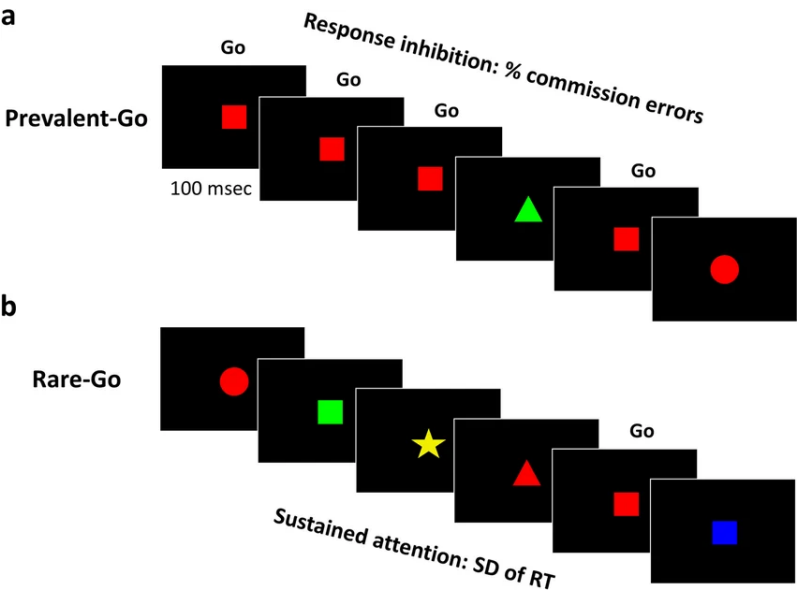
«Extreme male brain»

Teoria criticata come «sessismo cognitivo» + Oggi si sospetta che prevalenza maschile in diagnosi autismo nasconda sotto-identificazione casi femminili

L’illusione dei «core deficit» - ESEMPI

ADHD: *Deficit inibitorio / Funzioni esecutive / Delay aversion*

Go/No-go inhibition task



Stroop interference task

Purple Red Brown
Red Green Blue

Market Kid Scarf
Kid Block Grab

Marshmallow task



IN REALTÀ

Differenze medie reali ma modeste (Cohen’s d ≈ 0.50 qualora replicate), nessuna capacità discriminativa. Differenze medie di simile entità riscontrate anche in numerosi altri compiti non specifici, quali memoria a breve termine, velocità di elaborazione, e perfino ragionamento astratto

L’illusione dei «core deficit» - ESEMPI

Dislessia: *Deficit fonologico / accesso lessicale / magnocellulare*

Consapevolezza fonologica

Dimmi «cane» ma togli la /k/

Dimmi «metiosico» una lettera alla volta

Quante lettere ci sono in «metiosico»?

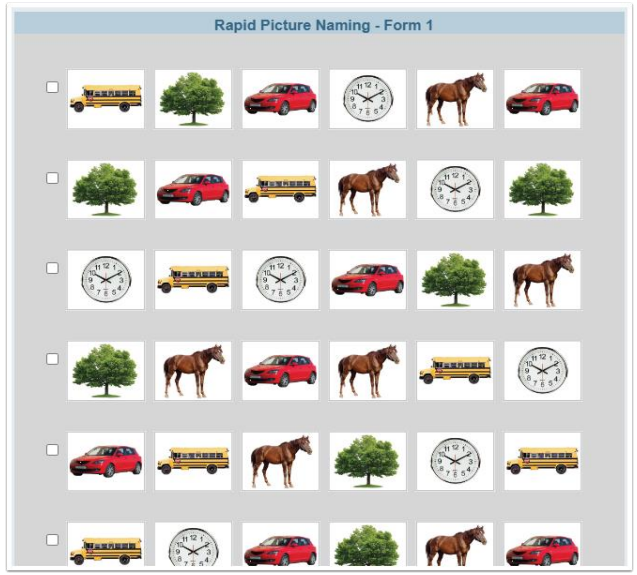
Dimmi una parola che fa rima con «villaggio»

Ripetizione di cifre o non-parole

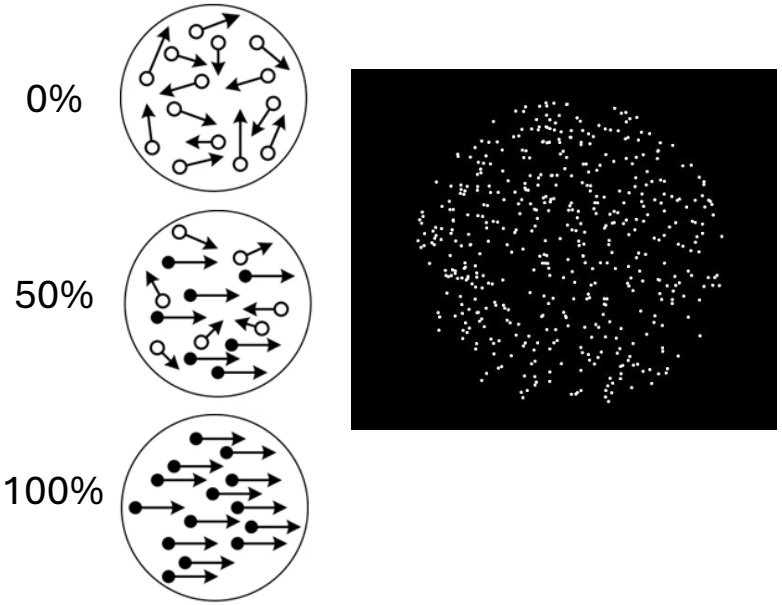
Ripeti: «molpa, tessinama, stulcura, riditto»

Ripeti: «6 – 9 – 2 – 1 – 5 – 8»

Denominazione rapida automatizzata (RAN)



Coherent Dot Motion



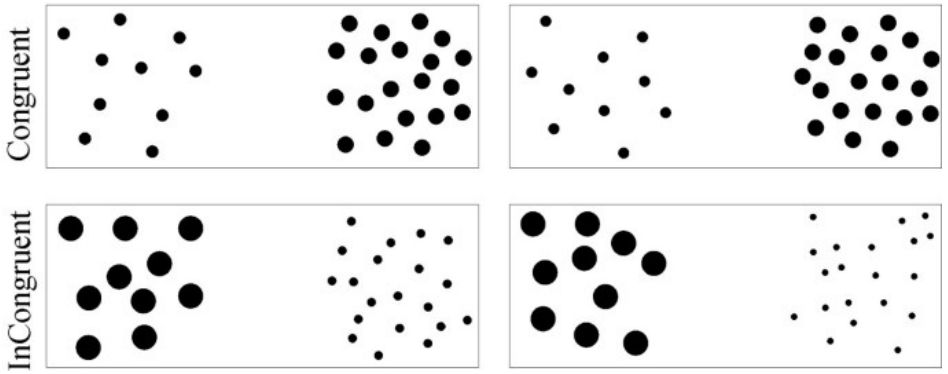
IN REALTÀ

Deficit fonologici e RAN si avvicinano a essere *core deficit* … Cohen’s d > 1.00, ma non ancora diagnostici.
Deficit visivi/magnocellulari leggermente minori ma sostenuti (Cohen’s d ≈ 0.75).
Tuttavia molti casi di dislessia non presentano questi deficit.

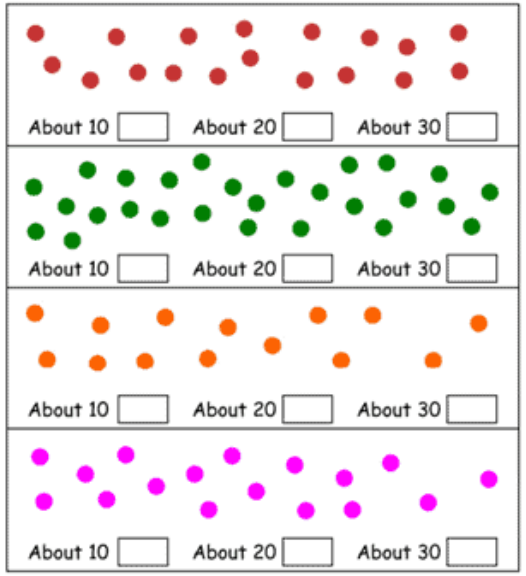
L’illusione dei «core deficit» - ESEMPI

Discalculia: *Deficit di senso del numero*

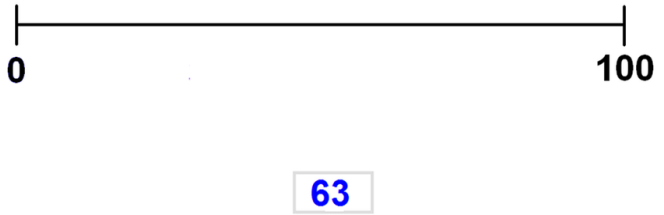
Confronto numerico non-simbolico



Stima numerica rapida



Linea dei numeri



IN REALTÀ

Deficit medi reali ma modesti in alcuni studi (Cohen’s d ≈ 0.30-0.40); non a livello diagnostico.
Inoltre, numerosi processi cognitivo-generali risultano ugualmente o maggiormente deficitari nei bambini con persistenti difficoltà in matematica (memoria di lavoro visiva e fonologica, velocità di elaborazione, capacità attentive, lettura, … abilità di ragionamento generale).

Il problema del NON-*core-deficit*

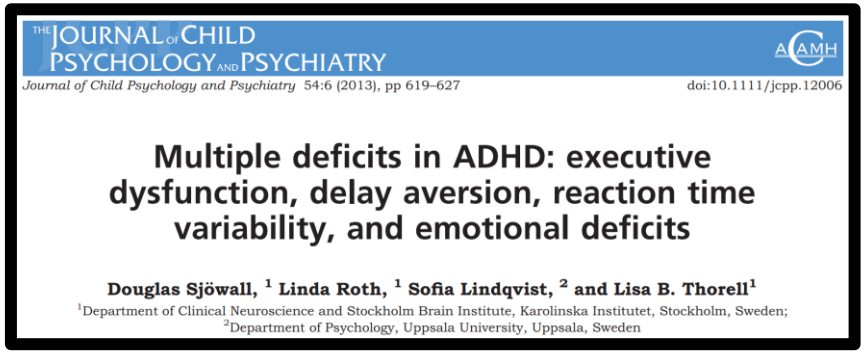
Dislessia: **Nessun** particolare **deficit cognitivo** sottostante è mai **necessario né sufficiente**; diversi marker possono essere associati, senza **nessuna combinazione «obbligata»**

ADHD: **Nessun deficit cognitivo o neuropsicologico esclusivo** (funzioni esecutive, memoria di lavoro, velocità, *delay aversion*) … **tutti sono *un po'* relati**

Pennington (2006)



Sjöwall et al. (2013)



Cortese et al. (2023)



Astle et al. (2020)



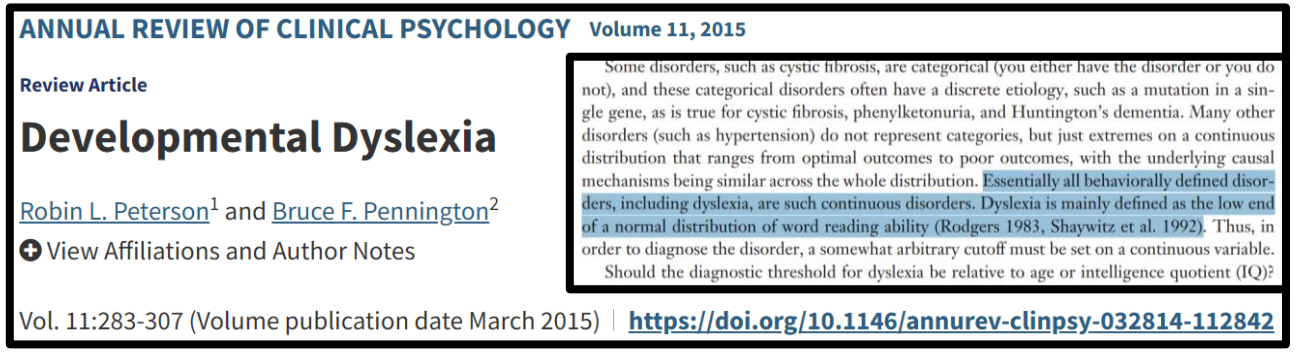
nessun marker genetico, neuroimaging, neurofisiologico, cognitivo o neuropsicologico raggiunge capacità **diagnostica** adeguata per **nessuno dei disturbi del neurosviluppo**

neurodiversità è una condizione generale, senza confini netti di nessun tipo tra una categoria e l'altra né rispetto alla normalità

Il problema dell'arbitrarietà della soglia diagnostica

approccio categorie diagnostiche-nosografiche chiede **confini definiti**, che però non esistono in natura

*«Essenzialmente **tutti i disturbi definiti sul piano comportamentale**, inclusa la dislessia, **sono disturbi continui**. La **dislessia** è definita principalmente come il limite inferiore di una **distribuzione normale** della capacità di lettura di parole (Rodgers 1983, Shaywitz et al. 1992)»*



ANNUAL REVIEW OF CLINICAL PSYCHOLOGY Volume 11, 2015

Review Article

Developmental Dyslexia

Robin L. Peterson[1] and Bruce F. Pennington[2]

View Affiliations and Author Notes

Some disorders, such as cystic fibrosis, are categorical (you either have the disorder or you do not), and these categorical disorders often have a discrete etiology, such as a mutation in a single gene, as is true for cystic fibrosis, phenylketonuria, and Huntington's dementia. Many other disorders (such as hypertension) do not represent categories, but just extremes on a continuous distribution that ranges from optimal outcomes to poor outcomes, with the underlying causal mechanisms being similar across the whole distribution. Essentially all behaviorally defined disorders, including dyslexia, are such continuous disorders. Dyslexia is mainly defined as the low end of a normal distribution of word reading ability (Rodgers 1983, Shaywitz et al. 1992). Thus, in order to diagnose the disorder, a somewhat arbitrary cutoff must be set on a continuous variable. Should the diagnostic threshold for dyslexia be relative to age or intelligence quotient (IQ)?

Vol. 11:283-307 (Volume publication date March 2015) | https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-032814-112842

Ma perché i disturbi definiti sul piano comportamentale sono «continui»?

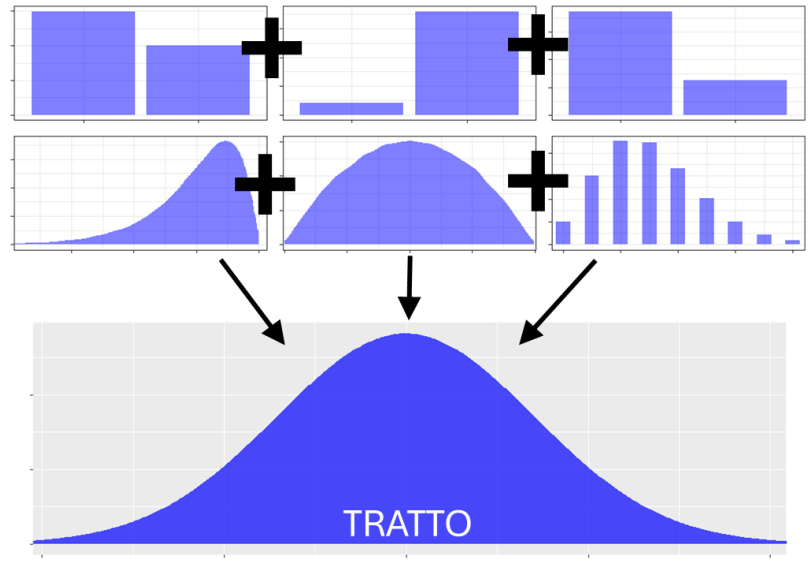
Perché il **comportamento umano** è sempre **determinato da numerosissimi fattori**: *genetici, neurobiologici, ambientali, esperienziali* che si sommano (o interagiscono)

qualsiasi tratto comportamentale umano è co-determinato da moltissime varianti genetiche indipendenti, ciascuna con effetti piccolissimi

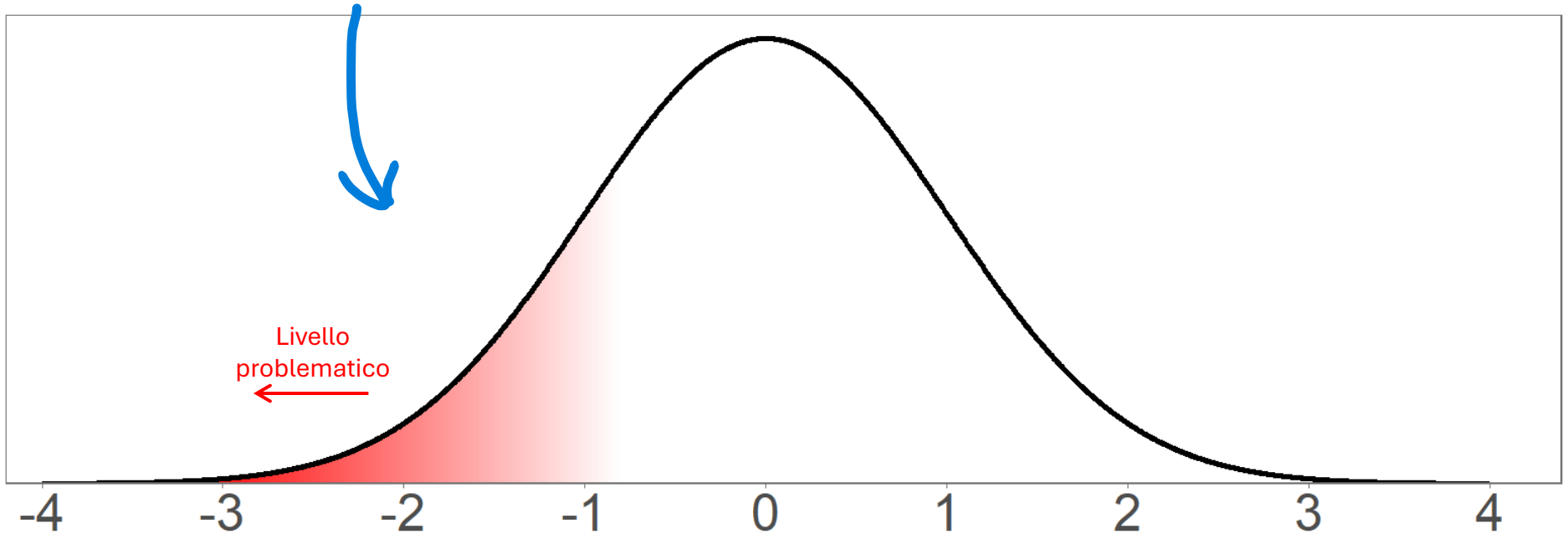


Teorema del Limite Centrale

La somma di moltissimi fattori converge a una distribuzione continua e Gaussiana (assunzione fondamentale in Psicologia!)



Non esiste una **«soglia naturale»**



- Le soglie critiche riflettono convenzioni frequenti di rarità (5° percentile; -2 DS)
- Considerazione sul bisogno di supporto
- In presenza di molte compromissioni ciascuna subclinica la decisione è difficile

Il problema dell'arbitrarietà della soglia diagnostica

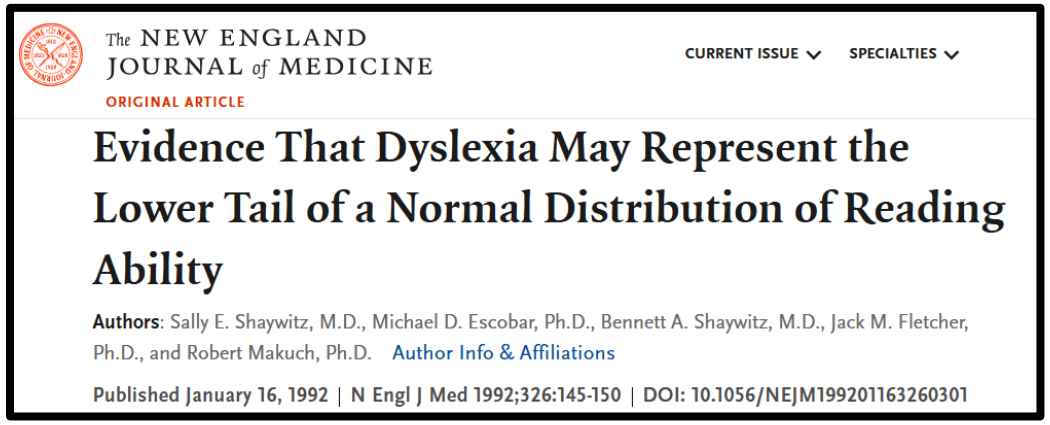
approccio categorie diagnostiche-nosografiche vorrebbe **confini definiti**, che non esistono in natura

DISLESSIA



Rodgers (1983)

Shaywitz et al. (1992)



L'abilità di lettura appare come un unico **continuum senza interruzioni**: non c'è nessun punto dove si veda finire una distribuzione (normotipici) e iniziare un'altra (dislessici)

- La **«dislessia» NON è una categoria naturale**, ma una **costruzione sociale** che identifica la porzione di basso funzionamento in una specifica abilità richiesta a scuola

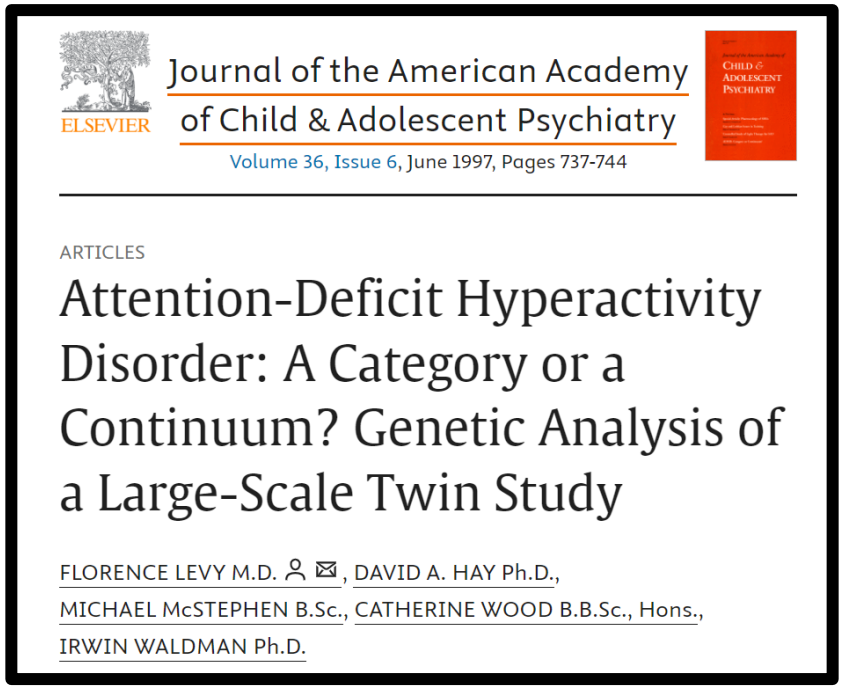
- **Non esiste una «prevalenza clinica»** della dislessia, perché **dipende dal cut-off** (soglia) che si decide di adoperare per fare diagnosi

Il problema dell'arbitrarietà della soglia diagnostica

approccio categorie diagnostiche-nosografiche vorrebbe **confini definiti**, che non esistono in natura

ADHD

Levy et al. (1997)



ELSEVIER

Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry

Volume 36, Issue 6, June 1997, Pages 737-744

ARTICLES

Attention-Deficit Hyperactivity Disorder: A Category or a Continuum? Genetic Analysis of a Large-Scale Twin Study

FLORENCE LEVY M.D., DAVID A. HAY Ph.D., MICHAEL McSTEPHEN B.Sc., CATHERINE WOOD B.B.Sc., Hons., IRWIN WALDMAN Ph.D.

Twin study: Ereditabilità stimata della sintomatologia ADHD NON cambia in nessun punto del continuum sintomatologico (fino a piena normalità)

NON esiste un «nucleo clinico» discreto genetico ereditabile dell'**ADHD**, è un **continuum**

- Il **cut-off** (soglia) clinico è **arbitrario** e deve rispecchiare **criteri pragmatici** (es. bisogno di supporto)
- ***«il problema è di deviazione rispetto a una norma accettabile*** *(…) le decisioni riguardo l'intervento dipendono da quando la sintomatologia eccede la norma»*

«i disturbi definiti sul piano comportamentale (...) sono disturbi continui»

ora possiamo capire meglio, e anche capire perché non ci siano veri «core deficit»

non sei iperattivo/a a causa dell'ADHD ... ma hai l'ADHD (cioè un'etichetta) a causa dell'essere molto **iperattivo/a**

essendo un **tratto rilevato sul piano del comportamento, quindi *a valle* di moltissime concause** (poligeniche, ambientali)**, non avremo mai una / poche variabili associate molto, ma tante variabili associate poco**

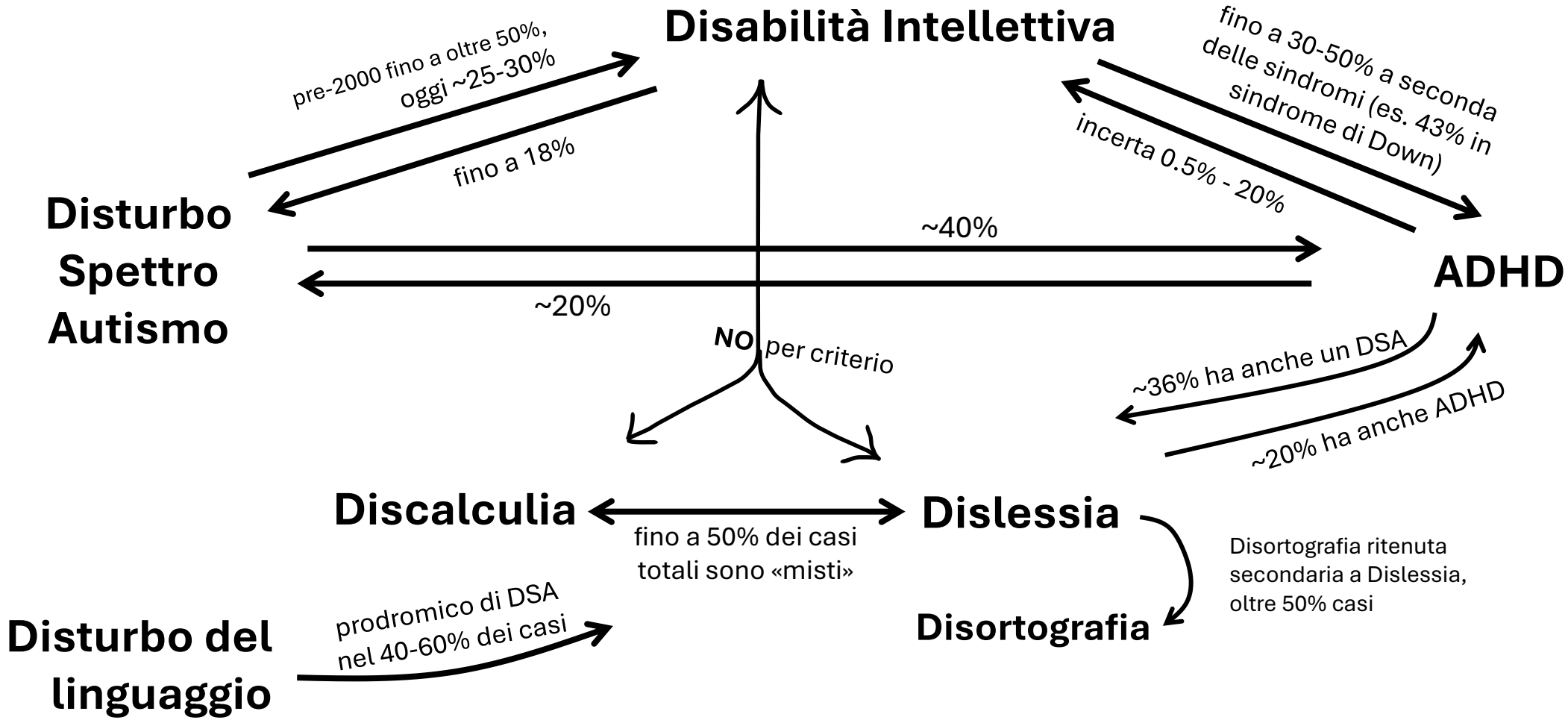
- Non fai fatica a leggere perché hai la **dislessia**, ma hai la dislessia perché fai fatica a leggere (non altrimenti spiegate)
- Non hai difficoltà nell'interazione sociale perché hai un **disturbo dello spettro dell'autismo**, ma hai un disturbo dello spettro dell'autismo perché hai difficoltà nell'interazione sociale (non altrimenti spiegate)

eccetera...

La ragione per cui i disturbi sono **«continui»** è la stessa per cui **NON** si trovano i **core deficit** → è il fatto che i «disturbi» sono etichette identificative di un comportamento osservato

Il «problema» dell'estrema comorbilità

approccio categorie diagnostiche-nosografiche e «core deficit» fatica a spiegare **elevatissima co-occorrenza di sintomi**



cf. Mutluer et al. (2022); Rong et al. (2021); Snowling et al. (2019); Toffalini et al. (2017); Turk (2009); van Bergen et al. (2025)

dunque sotto i cosiddetti «disturbi» scopriamo che in realtà ci sono …

- tratti **continui** (soglia diagnostica arbitraria)
- e **correlati** (estrema comorbilità)

Proprio come nell'intelligenza!
abilità continue *(distribuzione gaussiana)* e correlate *(positive manifold)*

e per quali ragioni delle cose sono correlate?

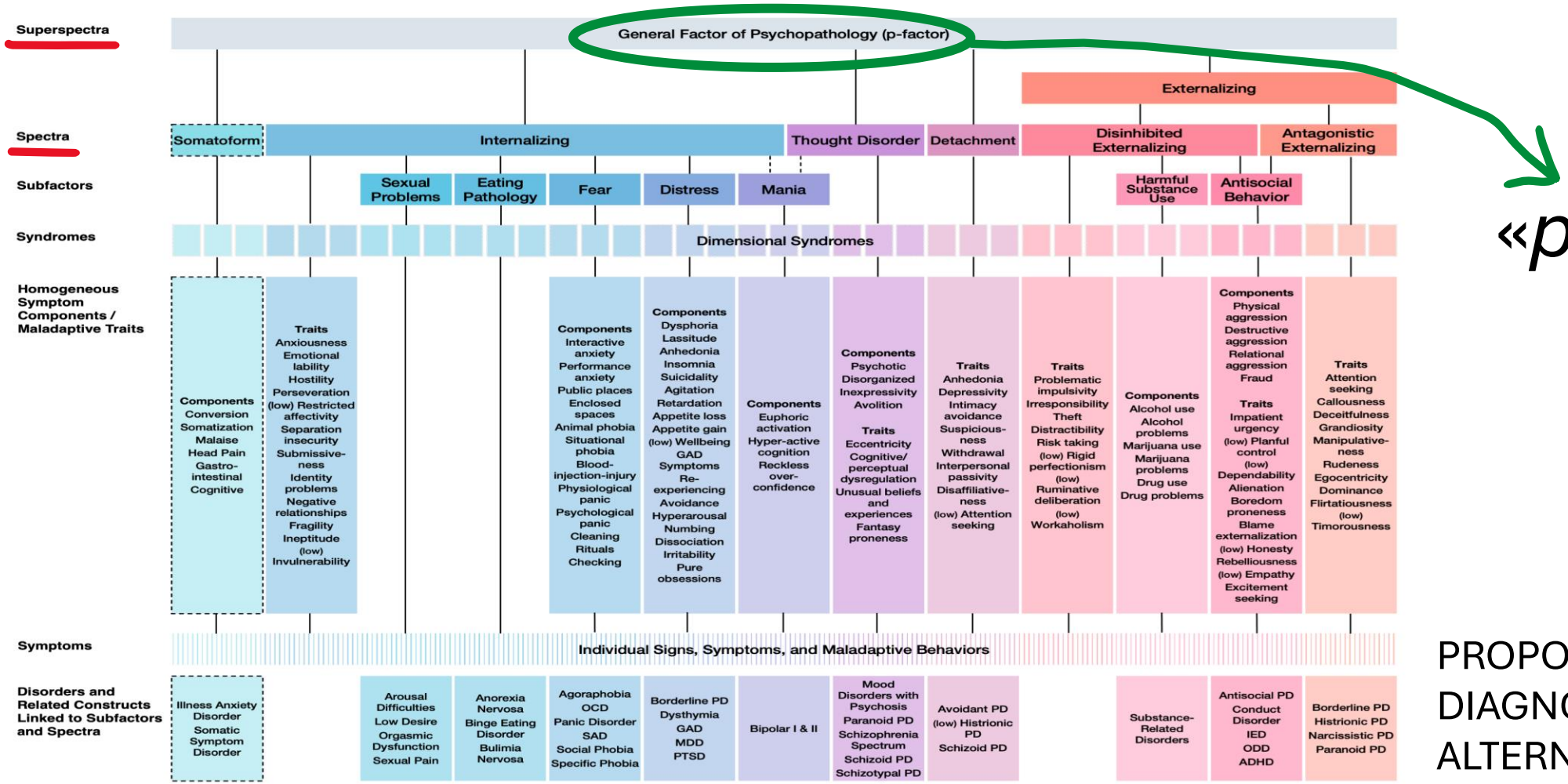


una causa l'altra

hanno delle cause comuni

psicopatologia generale → modelli gerarchici dimensionali accolgono come naturali (1) **comorbilità**, sintomi **transdiagnostici**; (2) **variabilità** entro-disturbo; (3) casistica **subclinica**, **arbitrarietà** delle soglie

*Hierarchical Taxonomy of Psychopathology - **HiTOP***



«*p*» factor!

PROPOSTA FRAMEWORK DIAGNOSTICO ALTERNATIVO A DSM

«Giulia, 23 anni, studentessa universitaria. Da sei mesi riferisce preoccupazione costante, insonnia, evitamento sociale, occasionali attacchi di panico, umore depresso, forte autocritica e marcato perfezionismo. Il funzionamento accademico è peggiorato»

DSM-5

inquadramento categoriale

soddisfa criteri minimi per Disturbo d'ansia generalizzato? per Disturbo depressivo maggiore? per Disturbo di panico? Qual è il nucleo clinico sottostante?

→ obiettivo è **inquadramento diagnostico** definito, più eventuali **comorbilità** e livelli di **gravità**

→ **trattare** un **disturbo** / più disturbi

HiTOP

profilo dimensionale

quale livello psicopatologico generale? Quale livello in *spectrum* internalizzazione, con profilo specifico in tratto distress, fear/panic, perfezionismo/rigidità?

→ obiettivo è **formulare un profilo** di funzionamento e compromissione su diverse **dimensioni** a diversi livelli di **dettaglio**

→ identificare **dimensioni** psicopatologiche e processi sottostanti, **ridurre severità** profilo

Dev Psychopathol. 2023 Jul 5:1-10. doi: 10.1017/S095457942300069X. Online ahead of print.

The developmental interplay between the p-factor of psychopathology and the g-factor of intelligence from age 7 through 16 years

Sophie von Stumm [1], Margherita Malanchini [2 3], Helen L Fisher [3 4]

- **Correlazioni** piccole ma significative tra ***p-factor*** e ***g-factor***: r tra **-0.12 e -0.18**
- **Rapporto bidirezionale** nel tempo: un po' *g* è protettivo rispetto a *p*, un po' *p* ha effetto deleterio su *g*, in modo circolare (ma debole)
- **Nessun determinismo**, ma intreccio rilevante nell'età dello **sviluppo**

INOLTRE, ANCHE IN ETÀ ADULTA

Elevata prevalenza disturbi psichiatrici di vario tipo in casi con borderline cognitivo / basso QI (es. Hassiotis et al., 2008; 2017; McManus et al., 2018; Wieland et al., 2015)

World Psychiatry
OFFICIAL JOURNAL OF THE WORLD PSYCHIATRIC ASSOCIATION (WPA)

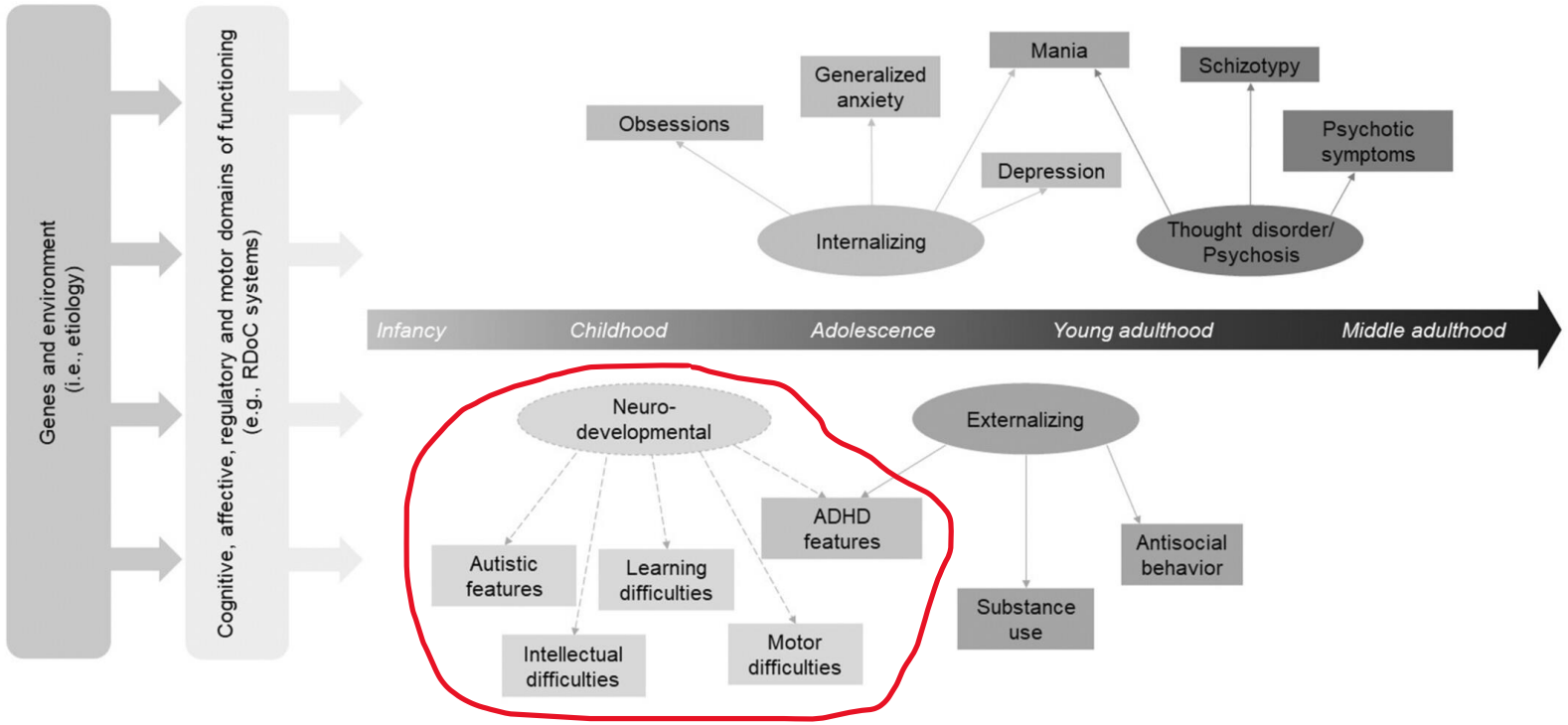
ESPLICITA PROPOSTA DI INCLUDERE I DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO COME ULTERIORE «SPECTRUM» IN MODELLI QUALI HiTOP

Special Article | Free Access

Where do neurodevelopmental conditions fit in transdiagnostic psychiatric frameworks? Incorporating a new neurodevelopmental spectrum

Giorgia Michelini, Christina O. Carlisi, Nicholas R. Eaton, Jed T. Elison, John D. Haltigan, Roman Kotov, Robert F. Krueger, Robert D. Latzman, James J. Li ... See all authors

First published: 16 September 2024 | https://doi.org/10.1002/wps.21225 |



- **continuità con psicopatologia generale adulta *(«p»)***
- **collegati a struttura dell'intelligenza *(«g» / «s»)***: cadute generali vs specifiche

The Journal of Child Psychology and Psychiatry

ACAMH The Association for Child and Adolescent Mental Health

Annual Research Review | Open Access

Annual Research Review: The transdiagnostic revolution in neurodevelopmental disorders

Duncan E. Astle, Joni Holmes, Rogier Kievit, Susan E. Gathercole

First published: 23 July 2021 | https://doi.org/10.1111/jcpp.13481 |

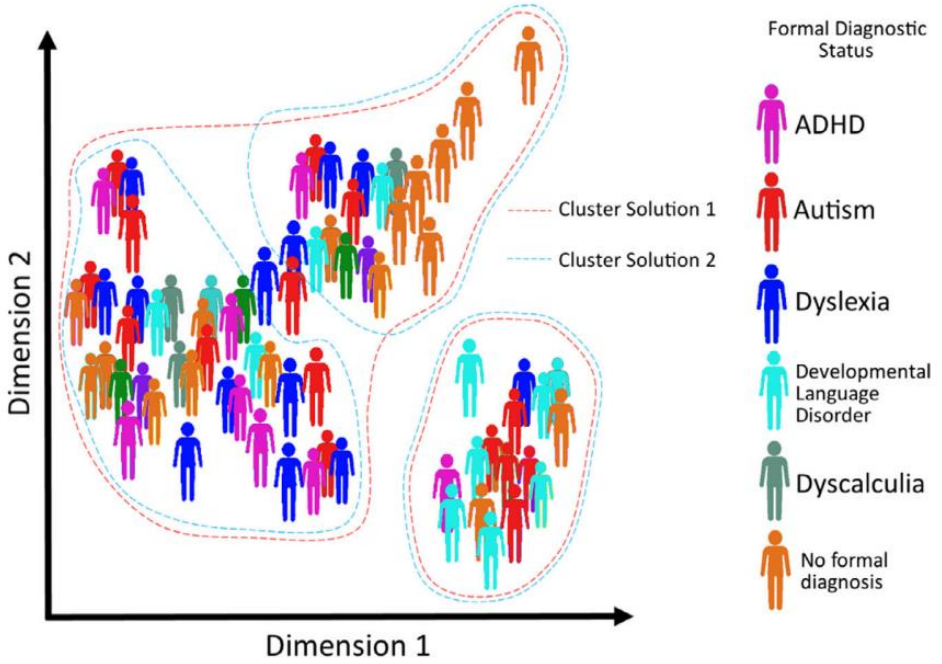
Non solo clinica, ma purtroppo anche la **ricerca pensa ancora per categorie**

→ modelli categoriali **impediscono comprensione realtà** e avanzamento scientifico

Campioni diagnostici **«puri» non sono rappresentativi**, campioni **rappresentativi non sono «puri»**

Profili cognitivi e neuropsicologici simili **NON corrispondono a categorie diagnostiche**:

- diversi profili entro la stessa condizione
- stessi profili in condizioni diverse
- **studiare i profili cognitivi è più utile che studiare le categorie diagnostiche**



Neurodivergenza adattiva?

ASD & ADHD: come mai tratti così distintivi, diffusi ed ereditabili sono rimasti nella popolazione, se sono *«disfunzionali»*?

Perché NON sono (solo) disfunzionali!



Psichiatria evoluzionistica

↳ **Disturbi** = Condizioni estreme, oppure condizioni divenute disfunzionali in certe circostanze ambientali, di tratti, propensioni, caratteristiche psicologiche/comportamentali che nel corso dell'evoluzione sono state selezionate perché in parte adattive.
Selezione naturale NONproduce fenotipi perfetti, produce compromessi adeguati

ADHD → elevata attività, ricerca di novità, decisioni rapide, tendenza a esplorazione, mobilità = NON funzionali in ambienti scolastici moderni, ma forse tratto utile in contesti ancestrali

ASD → molte ipotesi su valore iper-specializzazione cognitiva, focus su analisi sistematica di regolarità, in parte *by-product* di alleli associati ad elevata intelligenza